情報リテラシー　第08回「データサイエンス・AI（1）：概要」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

今日の流れ

1. データサイエンスとは
2. AI（人工知能）とは
3. 身近なAI活用例
4. Google Colabの使い方
5. AI倫理の重要性

今日の目標

- データサイエンスやAI技術の概要を説明できる。
- これらを活用する際に必要なモラルや倫理を理解し，データを守るために必要な事項を説明できる。

データサイエンスとAIの違い

データサイエンス

- データから価値ある情報を引き出す技術
- 統計学・プログラミング・専門知識の融合
- 例：売上データから人気商品を見つける
- 例：センサーデータから設備の故障を予測する
- なぜ重要：データに基づいた意思決定・問題の早期発見・効率的な業務運営

AI（人工知能）

- 人間の知的活動をコンピュータで実現する技術
- 学習・推論・認識などの機能を持つ
- 例：スマホの顔認証、Siri・Alexa
- 例：Google翻訳、YouTubeのおすすめ動画
- データサイエンスの手法がAIの実現を支えている

身近なAI活用例

ポイント

- スマホの顔認証 / YouTubeのおすすめ動画
- 自動翻訳（Google翻訳）/ スパムメールフィルター
- ゲームのAI / 音声入力（Siri・Alexa）
- カメラの美顔機能 / 検索エンジン

補足

- 気づかないところでたくさん使われている

Google Colabとは

Google Colaboratory（Colab） ブラウザ上でPythonを実行できる環境。インストール不要、Googleアカウントがあれば無料で使える

なぜColabを使うのか 環境構築が不要・クラウドで動くのでPCのスペックに依存しない・データサイエンスでよく使われている

セルの実行方法 Shift + Enterまたは左の▶ボタン

重要 元のファイルは見るだけ（編集できない）。「ドライブにコピーを保存」をクリックして自分専用のファイルで作業する

AI 倫理の重要性

注意

- AI は道具：使い方次第で善にも悪にもなる。開発者・利用者の責任が重要
- なぜ倫理が必要か：社会への大きな影響／間違った使い方で人が傷つく
- 技術者として：技術だけでなく、その影響も考える倫理的判断力が必要
- 工学を学ぶ者として、AI の社会的責任を意識しよう

Colab 実習：Python で自己紹介グラフを作ろう

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Teams のチャットリンクから Colab を開く
2. 「ドライブにコピーを保存」をクリック
3. 自己紹介を記入（名前・学科・趣味）
4. グラフを作成：選択肢 A「1 週間の〇〇時間」／選択肢 B「自由テーマ」
5. データを変更して実行し、スクリーンショットを撮る
6. Teams の課題に提出

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ データサイエンスと AI の概念と社会における役割を理解した
- □ 身近な AI 活用例（画像認識・音声認識・推薦システム）を学んだ
- □ Google Colab の基本操作と AI 倫理の重要性を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。